९. மாறா இழுவிசையில் அதிர்வெண்ணிற்கும் கொடுக்கப்பட்ட கம்பியின் அதிர்வடையும் நீளத்திற்கும் இடையேயான தொடர்பை அறிதல் – சுரமானி

நோக்கம்

சுரமானியைப் பயன்படுத்தி, மாறாத இழுவிசையில் அதிர்வெண்ணிற்கும், கொடுக்கப்பட்ட கம்பியின் அதிர்வடையும் நீளத்திற்கும் இடையேயான தொடர்பை அறிதல்.

தேவையான கருவிகள்

சுரமானி, அதிர்வெண் தெரிந்த ஆறு இசைக்கவைகள், மீட்டர் அளவுகோல், இரப்பர்அட்டை, சிறுகாகிதத் துண்டுகள், நிறைத்தாங்கி மற்றும் ½ kg நிறைக்கற்கள், கூரிய விளிம்புக்கட்டைகள்.

வாய்ப்பாடு

அதிர்வடையும் கம்பியின் அடிப்படைச் சுரத்திற்கான அதிர்வெண்

$$n = \frac{1}{2l}\sqrt{\frac{T}{m}}\ Hz$$

a) கொடுக்கப்பட்ட நிறை m மற்றும் நிலையான இழுவிசை T மதிப்பிற்கு

$n \propto \frac{1}{l}$ (அல்லது) nl = மாறிலி

இங்கு $n \rightarrow$ அதிர்வடையும் கம்பியின் அடிப்படைச் சுரத்திற்கான அதிர்வெண் (Hz)

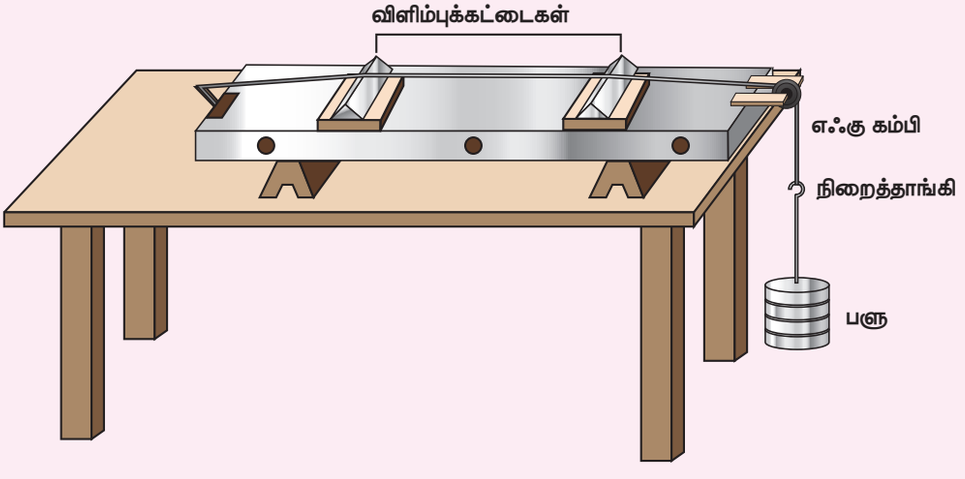
$m \rightarrow$ கம்பியின் ஓரலகு நீளத்திற்கான நிறை (kg m^{-1})

$l \rightarrow$ இரு விளிம்புகளுக்கு இடையேயான நீளம் (m)

$T \rightarrow$ கம்பியின் இழுவிசை (நிறைத்தாங்கியின் நிறையும் சேர்ந்தது) = Mg (N)

$M \rightarrow$ தொங்கவிடப்பட்ட நிறை (நிறைத்தாங்கியின் நிறையும் சேர்ந்தது) (Kg)

விளக்கப்படம்



சுரமானியைப் பயன்படுத்தி மாறாத இழுவிசைக்கு கொடுக்கப்பட்ட கம்பியின் அதிர்வடையும் பிரிவின் நீளத்திற்கும், அதிர்வெண்ணிற்கும் இடையேயான தொடர்பைக் கண்டறிதல்

UNIT-12(XI-Physics_Vol-2) PRACTICAL FIRST YEAR.indd 310 10-09-2018 15:08:56